

° Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών

- Συχνά βλέπουμε στην πράξη να χρησιμοποιούνται συναρτήσεις με παραπάνω από μία μεταβλητή, σε αυτές τις περιπτώσεις οι βασικοί κανόνες λογισκοί παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητοι με μόνη διαφορά ότι μπορεί να έχουμε ταυτόχρονη μεταβολή σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις. Γενικά ο λογισμός πολλών μεταβλητών δεν είναι παρά ο λογισμός μιας μεταβλητής εφαρμοσμένος ταυτόχρονα σε πολλές μεταβλητές.

° Συναρτήσεις Δύο μεταβλητών:

- Έστω D το σύνολο των σταθεταγμένων μεγθών πραγματικών αριθμών (x, y) . Ηια πραγματική συνάρτηση f δύο μεταβλητών ορισμένη στο D είναι ένας κανόνας που αντιστοιχεί ένα πραγματικό αριθμό $w = f(x, y)$ σε κάθε σταθεταγμένο μέγεθος (x, y) του D .
- Το D είναι το πεδίο ορισμού της f
- Το σύνολο τιμών που παίρνει η w είναι το πεδίο τιμών.
- Η μεταβλητές x και y ονομάζονται ανεξάρτητες / μεταβλητές εισόδου
- Η μεταβλητή w ονομάζεται εξαρτημένη / μεταβλητή εξόδου

° Παραδείγματα συναρτήσεων δύο μεταβλητών

Συνάρτηση	Πεδίο ορισμού	Πεδίο τιμών
$f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$	$y \geq x^2$	$[0, +\infty)$
$f(x, y) = \frac{1}{xy}$	$x \cdot y \neq 0$	$(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$
$f(x, y) = \sin(xy)$	$x, y \in \mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{16 - x^2 - y^2}}$	$x^2 + y^2 < 16$	$[\frac{1}{4}, +\infty)$

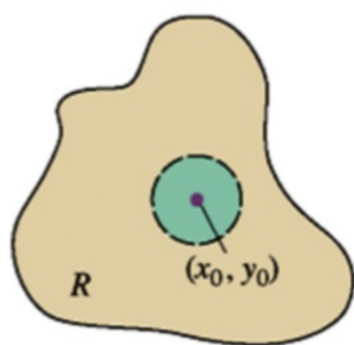
• ΣΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

• Το ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ορισμού συναρτήσεων που ορίζονται σε τμήματα του επιπέδου έχουν εσωτερικά και συνοριακά σημεία:

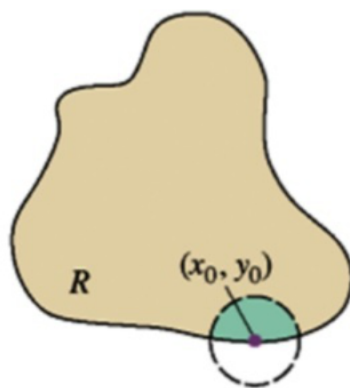
→ Ένα σημείο (x_0, y_0) είναι εσωτερικό σημείο του R^* αν ορίζεται δίσκος με κέντρο (x_0, y_0) που ανήκει πλήρως στο R .

→ Ένα σημείο (x_0, y_0) είναι συνοριακό σημείο του R αν κάθε δίσκος με κέντρο (x_0, y_0) ΣΕΝ ανήκει πλήρως στο R .

→ Ένα συνοριακό σημείο ΣΕΝ ανήκει απολύτως στο R .



Εσωτερικό σημείο



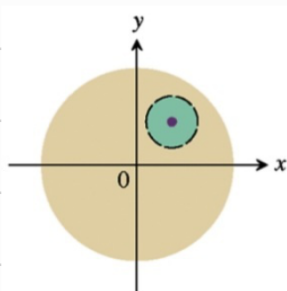
Συνοριακό σημείο

• Το σύνολο των εσωτερικών σημείων χωρίου αποτελούν το εσωτερικό του χωρίου

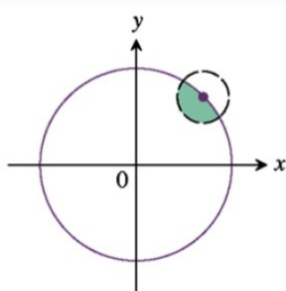
• Το σύνολο των συνοριακών σημείων χωρίου αποτελούν το σύνορο του.

• Ένα χωρίο ονομάζεται ανοικτό αν περιέχει μόνο τα εσωτερικά του σημεία, ΣΕΝ περιέχει δηλαδή τα συνοριακά σημεία.

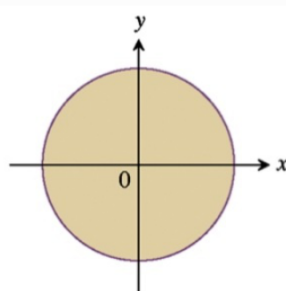
• Ένα χωρίο ονομάζεται κλειστό αν περιέχει όλα τα συνοριακά του σημεία.



$\{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$
Ανοιχτός μοναδιαίος
κυκλικός δίσκος. Κάθε
σημείο του είναι
εσωτερικό σημείο.



$\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$
Το σύνορο του
μοναδιαίου κυκλικού
δίσκου είναι ο
μοναδιαίος κύκλος.

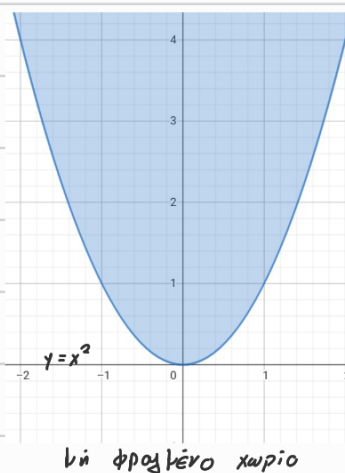
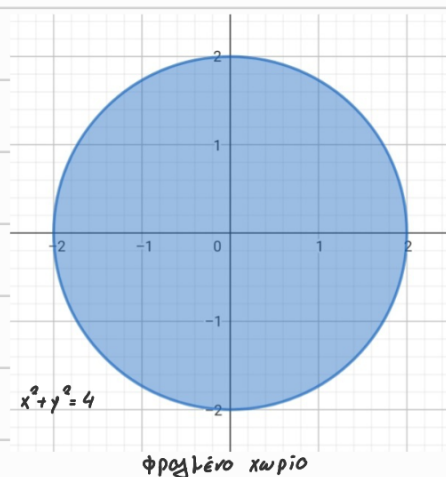


$\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$
Κλειστός μοναδιαίος
κυκλικός δίσκος.
Περιλαμβάνει όλα τα
συνοριακά του σημεία.

*

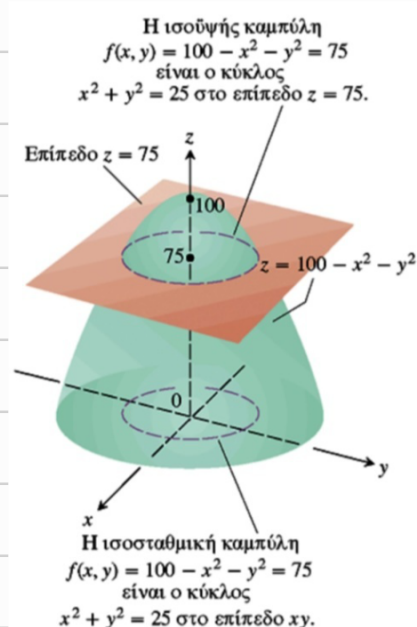
D: το αναφερόμενο πεδίο ορισμού.

- Υπάρχουν και περιοχές που δεν είναι ούτε ανοικτές, ούτε κλειστές. Για παράδειγμα αν στον παραπάνω ανοικτό κύκλο προσθέσουμε βερικά συνοριακά σημεία.
- Ένα πεδίο του επιπέδου λέγεται φραγμένο αν μπορεί να περιχλωστεί από κυκλικό δίσκο συσκένης (πεπερασκένης) ακτίνας. Με άλλα λόγια όταν μπορεί όλο το πεδίο να χωρέσει σε έναν κύκλο και δεν είναι απείροστα μεγάλο.
- Στην αντίθετη περίπτωση λέγεται λή φραγμένο



• Ισοσταθμικές και ισοϋψείς καμπύλες συναρτήσεων δύο μεταβλητών

- Το σύνολο των σημείων $(x, y, f(x, y))$ του χώρου για $(x, y) \in D_f$ λέγεται γραφική παράσταση της f . Η γραφική παράσταση της f καλείται επιφάνεια $z = f(x, y)$
- Το σύνολο των τιμών του xy -επιπέδου όπου μία συνάρτηση $f(x, y)$ έχει σταθερή τιμή $f(x, y) = c, c \in \mathbb{R}$ καλείται ισοσταθμική καμπύλη της f .
- Η καμπύλη του χώρου που αποτελεί την τομή του επιπέδου $z = c$ με την επιφάνεια $z = f(x, y)$ λέγεται ισοϋψής καμπύλη.
- Εφαρμογές από την ισοσταθμική/ισοϋψής καμπύλη βρίσκουμε σε γεωγραφικούς και μετεωρολογικούς χάρτες.



• Συναρτήσεις τριών μεταβλητών

• Μια συνάρτηση f τριών μεταβλητών ορισμένη σε κάποιο πεδίο ορισμού D του χώρου είναι ένας κανόνας που αντιστοιχεί τον βασικό πραγματικό αριθμό $w=f(x,y,z)$ σε κάθε διατεταγμένη τριάδα (x,y,z) του D

• Παραδείγματα συναρτήσεων τριών μεταβλητών

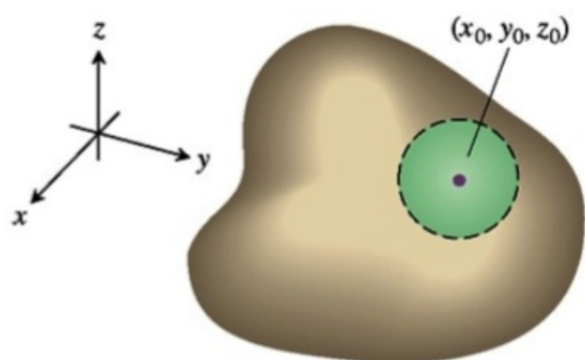
Συνάρτηση	Πεδίο ορισμού	Πεδίο τιμών
$f(x,y,z) = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$	$x,y,z \in \mathbb{R}$	$[0, +\infty)$
$f(x,y,z) = \frac{1}{x^2+y^2+z^2}$	$(x,y,z) \neq (0,0,0)$	$(0, +\infty)$
$f(x,y,z) = xy \cdot \ln(z)$	$z > 0$	$(-\infty, +\infty)$

• Ιδιότητες συναρτήσεων τριών μεταβλητών

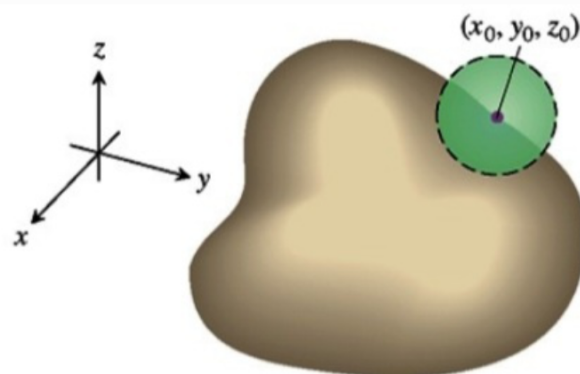
• Το πεδίο ορισμού συναρτήσεων που ορίζονται σε μια περιοχή του χώρου, έχουν (όπως και για συναρτήσεις δύο μεταβλητών) εσωτερικά και συνοριακά σημεία:

→ Ένα σημείο (x_0, y_0, z_0) είναι εσωτερικό σημείο του R αν ορίζεται μία σφαίρα με κέντρο (x_0, y_0, z_0) που ανήκει πλήρως εντός του R .

→ Ένα σημείο (x_0, y_0, z_0) είναι συνοριακό σημείο του R αν κάθε σφαίρα με κέντρο (x_0, y_0, z_0) δεν ανήκει πλήρως εντός του R .



Εσωτερικό σημείο



Συνοριακό σημείο

• Ένα χωρίο είναι ανοικτό όταν περιέχει μόνο τα εσωτερικά του σημεία.

• Ένα χωρίο είναι κλειστό όταν περιέχει όλα τα συνοριακά του σημεία.

• Όριο συνάρτησης δύο μεταβλητών

- Αν οι τιμές μιας πραγματικής συνάρτησης $f(x,y)$ πλησιάζουν ένα πραγματικό αριθμό L για κάθε σημείο (x,y) που πλησιάζει αρκούντως (x_0,y_0) χωρίς να συμπίπτει με αυτό τότε λέμε ότι το L είναι το όριο της f καθώς το (x,y) τείνει στο (x_0,y_0) :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L$$

- Η f έχει όριο L καθώς το (x,y) τείνει στο (x_0,y_0) που ανήκει στο πεδίο ορισμού της f αν δοθέντος θετικού αριθμού ε , υπάρχει θετικός αριθμός δ τέτοιος ώστε για κάθε (x,y) στο D_f ισχύει:

$$0 < \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < \delta \Rightarrow |f(x,y) - L| < \varepsilon$$

- Αν το (x_0,y_0) είναι εσωτερικό σημείο του πεδίου ορισμού της f τότε το (x,y) μπορεί να τείνει στο (x_0,y_0) από οποιαδήποτε κατεύθυνση.
- Ο ορισμός του ορίου ισχύει και για συνοριακά σημεία (x_0,y_0) και για εσωτερικά σημεία του πεδίου ορισμού, αρκεί το σημείο (x,y) να ανήκει πάντα στο πεδίο ορισμού.

- Ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} x = x_0$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} y = y_0$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} k = k, k \in \mathbb{R}$$

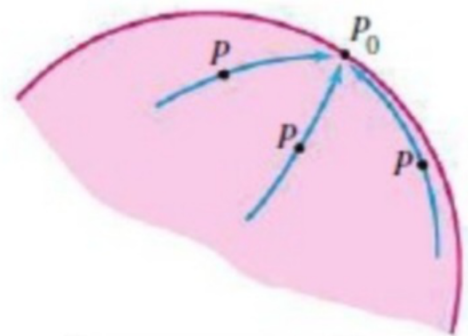
$$\text{Έστω } L, M, k \in \mathbb{R} \text{ και } \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x,y) = M$$

Όριο αθροίσματος:	$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} [f(x,y) + g(x,y)] = L + M$
Όριο διαφοράς:	$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} [f(x,y) - g(x,y)] = L - M$
Όριο γινομένου:	$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} [f(x,y) \cdot g(x,y)] = L \cdot M$
Όριο σταθερού πολλαπλασίου:	$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} k f(x,y) = k L \quad (\text{για κάθε } k)$
Όριο πηλίκου:	$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x,y)}{g(x,y)} = \frac{L}{M} \quad \text{για } M \neq 0$
Όριο δύναμης:	$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} [f(x,y)]^{m/n} = L^{m/n} \quad \text{αρκεί } L^{m/n} \text{ πραγματικός}$

Οριο στα συνοριακά σημεία

Έστω $P_0(a,b)$ ένα συνοριακό σημείο της D .

Το $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$ υπάρχει παρ'όλο που το P_0 μπορεί να λήν ανήκει στο D , υπό την προϋπόθεση πως η $f(x,y)$ προσεγγίζει την ίδια τιμή καθώς $(x,y) \rightarrow (a,b)$



Οριο συνάρτησης πολλοπλών μεταβλητών

Ο ορισμός που αναφέρατε μέχρι τώρα ισχύει και για συναρτήσεις τριών (ή και περισσότερων) μεταβλητών.

ΑΓΧΗΓΕΙΣ

① Υπολογίστε τα όρια:

$$1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{3x^2 - y^2 + 5}{x^2 + y^2 + 2} \right) = \frac{3 \cdot 0 - 0 + 5}{0 + 0 + 2} = \underline{\underline{\frac{5}{2}}}$$

$$2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,4)} \left(\frac{x}{\sqrt{y}} \right) = \frac{0}{\sqrt{4}} = \underline{\underline{0}}$$

$$3) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \left(\frac{x^2 - 2xy + y^2}{x - y} \right) \stackrel{0/0}{=} \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \left[\frac{(x-y)^2}{x-y} \right] = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} (x-y) = 0 - 0 = \underline{\underline{0}}$$

② Υπολογίστε τα συνοριακά όρια:

$$1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{x^2 - x \cdot y}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} \right) \stackrel{0/0}{=} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left[\frac{(x^2 - x \cdot y)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})} \right] = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left[\frac{x(x-y)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{x-y} \right] =$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} [x(\sqrt{x} + \sqrt{y})] = 0(0+0) = \underline{\underline{0}}$$

$$2) \lim_{(x,y) \rightarrow (4,1)} \left(\frac{x \cdot y - 4y^2}{\sqrt{x} - 2\sqrt{y}} \right) \stackrel{0/0}{=} \lim_{(x,y) \rightarrow (4,1)} \left[\frac{(x \cdot y - 4y^2)(\sqrt{x} + 2\sqrt{y})}{(\sqrt{x} - 2\sqrt{y})(\sqrt{x} + 2\sqrt{y})} \right] = \lim_{(x,y) \rightarrow (4,1)} \left[\frac{y(x-4y)(\sqrt{x} + 2\sqrt{y})}{x-4y} \right] =$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (4,1)} [y(\sqrt{x} + 2\sqrt{y})] = 1 \cdot (2 + 2 \cdot 1) = \underline{\underline{4}}$$

③ Υπολογίστε τα όρια:

$$1) \lim_{(x,y,z) \rightarrow (1,0,1)} \left[\frac{e^{x+z}}{z^2 + \cos(\sqrt{xy})} \right] = \frac{e^{1+1}}{1 + \cos(0)} = \frac{e^0}{1+1} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$$

$$2) \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,-2,0)} \left[\ln(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) \right] = \ln(\sqrt{0+4+0}) = \ln(2) \approx \underline{\underline{0.69}}$$